

PROYECTOS PRÁCTICOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

Primer 50% — Semanas 1 a 8

Aplicación integrada de procesos, hilos, concurrencia,
sincronización, interbloqueos, CPU y memoria.

Contenido

1. Propósito del proyecto	3
2. Resultados de aprendizaje esperados	3
3. Condiciones generales	3
Proyecto 1. Centro de procesamiento de pedidos	3
Contexto	3
Requisitos mínimos	3
Proyecto 2. Servidor de procesamiento de imágenes	4
Contexto	4
Requisitos mínimos	4
Proyecto 3. Sistema de turnos para una clínica	4
Contexto	4
Requisitos mínimos	4
Proyecto 4. Plataforma de análisis de transacciones bancarias	5
Contexto	5
Requisitos mínimos	5
Proyecto 5. Plataforma de monitoreo de un servidor	5
Contexto	5
Requisitos mínimos	5
9. Requisitos transversales	8
9.1 Diseño	8
9.2 Implementación	8
9.3 Prueba de fallo y corrección	8
9.4 Evidencias del sistema operativo	8
10. Entregables	9
11. Estructura sugerida del informe	9

12. Criterios de evaluación	9
13. Pregunta orientadora	10

1. Propósito del proyecto

El proyecto integra los conceptos estudiados durante las primeras ocho semanas mediante la construcción de un sistema que simule una situación real de procesamiento concurrente.

El proyecto no consiste en ejecutar comandos del sistema operativo de manera aislada. Las herramientas del sistema deberán utilizarse como instrumentos de observación, diagnóstico y validación del comportamiento del sistema desarrollado.

2. Resultados de aprendizaje esperados

- Diseñar una solución que utilice procesos e hilos de manera justificada.
- Implementar ejecución concurrente y reconocer sus efectos.
- Identificar y reproducir una condición de carrera.
- Aplicar mecanismos de exclusión mutua y sincronización.
- Implementar y analizar un esquema productor-consumidor.
- Identificar las condiciones que pueden producir un interbloqueo.
- Proponer e implementar una estrategia para prevenir o resolver un interbloqueo.
- Observar el comportamiento de CPU, memoria, procesos e hilos mediante herramientas del sistema operativo.
- Comparar el comportamiento antes y después de una corrección.
- Argumentar técnicamente las decisiones de diseño y los resultados obtenidos.

3. Condiciones generales

- El proyecto será desarrollado en equipos según la organización definida por el docente.
- El lenguaje de programación será definido por el docente; se recomienda Python para mantener el foco en los conceptos de sistemas operativos.
- La solución deberá ejecutarse en un entorno Linux.
- Cada equipo deberá conservar una versión funcional y una versión en la que pueda demostrarse al menos un problema de concurrencia.
- Las evidencias deberán corresponder a ejecuciones reales del sistema desarrollado.
- No se aceptará como evidencia únicamente la captura de comandos sin explicación del fenómeno observado.
- Toda decisión técnica relevante deberá estar sustentada en el funcionamiento del sistema.

Proyecto 1. Centro de procesamiento de pedidos

Contexto

Una empresa de comercio electrónico recibe simultáneamente múltiples pedidos. Cada pedido debe pasar por validación, actualización de inventario, generación de factura y preparación para despacho. Durante periodos de alta demanda se presentan pedidos procesados dos veces, registros inconsistentes y tareas que aparentemente quedan esperando.

Requisitos mínimos

1. Cree un proceso principal encargado de administrar el sistema.

2. Cree procesos trabajadores para atender los pedidos.
3. Utilice hilos para procesar pedidos concurrentemente.
4. Mantenga un recurso o estructura de datos compartida.
5. Demuestre una condición de carrera.
6. Corrija la condición de carrera utilizando exclusión mutua.
7. Implemente una cola productor-consumidor.
8. Simule una situación que pueda producir interbloqueo.
9. Explique y aplique una estrategia para evitarlo.
10. Registre PID, PPID, hilos, CPU y memoria.
11. Realice pruebas con diferentes cantidades de pedidos concurrentes.

Proyecto 2. Servidor de procesamiento de imágenes

Contexto

Una empresa recibe imágenes que deben ser procesadas para generar miniaturas, versiones móviles y versiones de alta resolución. Las solicitudes llegan simultáneamente y utilizan recursos compartidos del servidor.

Requisitos mínimos

1. Construya un proceso administrador y varios procesos trabajadores.
2. Utilice múltiples hilos para tareas de procesamiento.
3. Implemente una cola de trabajos productor-consumidor.
4. Controle el acceso concurrente a un recurso compartido.
5. Genere y demuestre una condición de carrera.
6. Corrija el problema mediante sincronización.
7. Simule una tarea intensiva en CPU.
8. Simule crecimiento progresivo de memoria.
9. Evite que dos trabajadores procesen simultáneamente el mismo trabajo.
10. Genere estadísticas de trabajos recibidos, procesados, pendientes y fallidos.
11. Use herramientas del sistema para identificar procesos de mayor consumo.

Proyecto 3. Sistema de turnos para una clínica

Contexto

Una clínica administra pacientes que llegan simultáneamente a medicina general, laboratorio, farmacia y vacunación. El sistema debe asignar pacientes a recursos disponibles. Se presentan problemas cuando llegan varios pacientes al mismo tiempo o cuando los recursos están ocupados.

Requisitos mínimos

1. Cree un proceso administrador de turnos.
2. Cree procesos para representar los servicios.
3. Utilice hilos para atender pacientes concurrentemente.
4. Implemente una cola de pacientes pendientes.
5. Utilice mecanismos de sincronización sobre recursos compartidos.
6. Simule diferentes tiempos de atención.

7. Registre llegada, asignación, inicio y finalización.
8. Demuestre una condición de carrera y corrija.
9. Analice una situación de espera prolongada o inanición.
10. Construya y analice una situación potencial de interbloqueo.
11. Demuestre mediante herramientas del sistema la relación entre procesos e hilos.

Proyecto 4. Plataforma de análisis de transacciones bancarias

Contexto

Un banco procesa simultáneamente depósitos, retiros, transferencias y consultas. Varias transacciones pueden afectar una misma cuenta al mismo tiempo. Una ejecución incorrecta puede producir saldos inconsistentes.

Requisitos mínimos

1. Cree un proceso principal y procesos trabajadores.
2. Utilice hilos para procesar transacciones concurrentes.
3. Mantenga información compartida de varias cuentas.
4. Permita inicialmente operaciones concurrentes sin protección.
5. Demuestre una condición de carrera reproducible.
6. Implemente exclusión mutua y compare resultados antes y después.
7. Implemente una cola de transacciones.
8. Simule transferencias que requieran más de un recurso.
9. Construya y analice una situación potencial de interbloqueo.
10. Implemente una estrategia para evitarlo.
11. Registre estadísticas y resultados.
12. Explique técnicamente por qué cambia el resultado después de sincronizar.

Proyecto 5. Plataforma de monitoreo de un servidor

Contexto

Una empresa tiene un servidor que ejecuta procesamiento, monitoreo, almacenamiento, generación de reportes y tareas administrativas. Durante periodos de carga se presentan CPU elevada, crecimiento de memoria, procesos que no terminan y resultados inconsistentes.

Requisitos mínimos

1. Cree un proceso principal que administre los componentes.
2. Cree procesos hijos con responsabilidades diferentes.
3. Utilice múltiples hilos en al menos dos componentes.
4. Permita reconstruir la jerarquía mediante PID y PPID.
5. Simule carga elevada de CPU.
6. Simule crecimiento controlado de memoria.
7. Implemente acceso concurrente a un recurso compartido.
8. Genere deliberadamente una condición de carrera y corrija.
9. Genere deliberadamente un interbloqueo y corrija.
10. Registre eventos relevantes.

11. Use herramientas del sistema operativo para diagnosticar el comportamiento.
12. Relacione cada síntoma con su causa y con la corrección implementada.

Proyecto 6. Sistema de despacho y logística de una empresa de transporte

Contexto

Una empresa de transporte recibe solicitudes de despacho de diferentes clientes. Cada solicitud debe ser asignada a un vehículo disponible, procesada por el centro de despacho y posteriormente registrada como entregada.

Durante los periodos de mayor demanda se presentan problemas: dos solicitudes pueden ser asignadas al mismo vehículo, algunos despachos quedan esperando y el sistema presenta un aumento considerable en el consumo de CPU cuando se procesan muchas solicitudes simultáneamente.

Requisitos mínimos

1. Cree un proceso principal encargado de administrar el centro de despacho.
2. Cree procesos trabajadores para atender las solicitudes de transporte.
3. Utilice múltiples hilos para procesar solicitudes concurrentemente.
4. Mantenga información compartida sobre vehículos disponibles y ocupados.
5. Implemente una cola de solicitudes pendientes mediante el modelo productor-consumidor.
6. Permita simular la llegada simultánea de múltiples solicitudes.
7. Demuestre una condición de carrera sobre la asignación de vehículos.
8. Corrija la condición de carrera utilizando un mecanismo de sincronización.
9. Simule diferentes tiempos de despacho y entrega.
10. Implemente una situación en la que dos operaciones requieran recursos en diferente orden y analice la posibilidad de interbloqueo.
11. Aplique una estrategia para evitar el interbloqueo.
12. Registre información sobre:
 - solicitudes recibidas;
 - solicitudes pendientes;
 - vehículos disponibles;
 - vehículos asignados;
 - solicitudes finalizadas.
13. Simule una tarea con consumo elevado de CPU.
14. Permita observar mediante herramientas del sistema operativo los procesos e hilos creados.
15. Analice el comportamiento del sistema antes y después de aplicar los mecanismos de sincronización.

Proyecto 7. Sistema de procesamiento de archivos y copias de seguridad

Contexto

Una empresa necesita procesar grandes cantidades de archivos generados por sus diferentes departamentos. Los archivos deben ser clasificados, verificados, comprimidos y enviados a un sistema de respaldo.

Varios trabajadores realizan estas tareas simultáneamente. El sistema presenta problemas cuando varios trabajadores intentan acceder al mismo archivo o actualizar simultáneamente los registros de procesamiento. En determinados momentos algunos trabajos permanecen esperando indefinidamente.

Requisitos mínimos

1. Cree un proceso principal encargado de administrar el sistema de procesamiento.
2. Cree procesos trabajadores para realizar las diferentes etapas.
3. Utilice múltiples hilos dentro de los trabajadores.
4. Implemente una cola de archivos pendientes utilizando productor-consumidor.
5. Mantenga información compartida sobre el estado de los archivos.
6. Permita que varios trabajadores procesen archivos simultáneamente.
7. Genere deliberadamente una condición de carrera sobre un recurso compartido.
8. Demuestre mediante una prueba reproducible el resultado incorrecto.
9. Corrija la condición de carrera mediante sincronización.
10. Implemente un mecanismo que impida que dos trabajadores procesen simultáneamente el mismo archivo.
11. Simule dos recursos que puedan provocar una situación de interbloqueo.
12. Identifique las condiciones que generan el interbloqueo.
13. Implemente una estrategia para evitarlo.
14. Simule una tarea intensiva en CPU, por ejemplo, cálculo de una suma de comprobación o procesamiento de información.
15. Simule crecimiento controlado de memoria durante el procesamiento.
16. Registre:
 - archivos recibidos;
 - archivos en espera;
 - archivos procesándose;
 - archivos terminados;
 - archivos con error.
17. Utilice herramientas del sistema operativo para observar:
 - procesos;
 - PPID;
 - hilos;
 - CPU;
 - memoria.

18. Compare el comportamiento del sistema antes y después de implementar las correcciones.

9. Requisitos transversales

9.1 Diseño

- Diagrama de arquitectura.
- Representación de la jerarquía de procesos.
- Identificación de hilos.
- Identificación de recursos compartidos.
- Descripción de mecanismos de sincronización.
- Identificación de posibles situaciones de bloqueo.

9.2 Implementación

- Creación y gestión de procesos.
- Uso de hilos.
- Al menos un recurso compartido.
- Una situación de concurrencia observable.
- Una estrategia de sincronización.
- Información suficiente para validar el comportamiento.

9.3 Prueba de fallo y corrección

13. Versión inicial o escenario con el problema.
14. Ejecución controlada.
15. Evidencia del comportamiento.
16. Explicación de la causa.
17. Modificación implementada.
18. Nueva ejecución.
19. Evidencia de la corrección.
20. Comparación antes/después.

9.4 Evidencias del sistema operativo

Las herramientas del sistema operativo deben sustentar las conclusiones. Se pueden utilizar, entre otras:

- ps
- pstree
- top o htop
- ps -eLf
- ps -eo
- herramientas disponibles en /proc
- otras herramientas autorizadas por el docente

10. Entregables

1. Código fuente completo y organizado.
2. README con instrucciones de ejecución.
3. Diagrama de arquitectura y procesos.
4. Documento técnico.
5. Evidencias de las pruebas.
6. Evidencia del problema antes de la corrección.
7. Evidencia de la solución después de la corrección.
8. Conclusiones técnicas.
9. Presentación o demostración funcional según indicaciones del docente.

11. Estructura sugerida del informe

10. Portada.
11. Descripción del problema.
12. Objetivo.
13. Arquitectura de la solución.
14. Procesos e hilos.
15. Recursos compartidos.
16. Problema de concurrencia.
17. Mecanismo de sincronización.
18. Análisis del interbloqueo, si aplica.
19. Pruebas de CPU y memoria.
20. Evidencias.
21. Comparación antes/después.
22. Resultados.
23. Conclusiones.

12. Criterios de evaluación

Criterio	Porcentaje	Descripción
Diseño de la solución	10%	Arquitectura coherente y justificación de procesos e hilos.
Implementación	20%	Funcionamiento correcto y cumplimiento de requisitos.
Concurrencia y sincronización	20%	Identificación, reproducción y corrección de problemas.
Interbloqueos	15%	Análisis de condiciones y prevención o solución.
Procesos, hilos y recursos	10%	Uso y observación adecuada de mecanismos del SO.
CPU y memoria	10%	Simulación, medición y análisis.
Evidencias	10%	Pruebas reproducibles y sustentadas.
Sustentación	5%	Explicación de decisiones, resultados y correcciones.

13. Pregunta orientadora

¿Cómo puede utilizar los mecanismos de procesos, hilos, concurrencia, sincronización y administración de recursos del sistema operativo para construir una solución que no solo funcione, sino que permita observar, explicar y corregir comportamientos problemáticos?